

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу «Электротехника, электроника и схемотехника»
на тему «Устройство измерения и управления»

Выполнил студент группы 23ВВВ2:

Лисов Е.А.

Принял:

к.т.н., доцент Бычков А.С.

0571
[Signature]
2.06.25

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет: Вычислительная техника

Кафедра: Вычислительная техника

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой



М.А. Митрохин

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по курсу

Электротехника, электроника и схемотехника

Студенту Лисову Егору Алексеевичу

Группа: 23BBB2

Тема проекта: Устройство измерения и управления-33

Исходные данные (технические требования) на проектирование

Устройство предназначено для контроля температуры окружающей среды и использует в качестве датчика микросхему AD22100. Требуемый диапазон измерения простирается от -15°C до 95°C

Устройство преобразует сигнал с датчика в выходное напряжение, меняющееся в диапазоне $(-4...4)$ В. Для устройства задаются верхний порог 90°C и нижний порог 0°C . При преодолении установленных порогов устройство выполняет определённые действия, управляя двумя светодиодами, двумя реле и одним динамиком с активным сопротивлением 600 Ом. В устройстве должны использоваться реле типа РС -13 с сопротивлением обмотки $R_p = 400\text{Ом}$ и током срабатывания $I_{cp} = 30\text{мА}$

Если температура окажется выше верхнего порога, то первый светодиод должен включиться на 4 сек, первое реле должно включиться на 4 секунды с момента превышения порога, если превышение сохраняется, динамик должен гудеть с частотой 256Гц.

Если температура окажется ниже нижнего порога, то второй светодиод должен мигать с периодом 4 сек во время преодоления порога три раза, второе реле должно включиться, динамик должен гудеть с частотой 512Гц с периодом в три секунды.

При проектировании принципиальной схемы устройства следует ориентироваться на применение цифровых элементов серии 1554. Разрешается применять для питания устройства напряжения $\pm 5\text{В}$, $\pm 15\text{В}$.

Объём работы по курсу

1. Расчётная часть

Разработать структурную, функциональную и принципиальную схемы устройства, максимально используя интегральные микросхемы, привести краткие технические параметры используемых микросхем, рассчитать все навесные компоненты, описать работу устройства по функциональной и принципиальной схемам с привлечением временных диаграмм, выполнить электронное моделирование устройства (входной усилитель, компараторы уровней, часть выходных цепей по согласованию с руководителем) и привести результаты, определив при этом параметры смоделированной части.

2. Графическая часть

Схема электрическая структурная – 1 лист формата A3 (297x420 мм²)

Схема электрическая функциональная – 1 лист формата A3 (297x420 мм²)

Схема электрическая принципиальная – (1-2) формата A2 (420x594 мм²)

3. Экспериментальная часть

Электронное моделирование блока

Срок выполнения проекта по разделам

Согласно графику выполнения проекта, представленного в методических указаниях к курсовому проекту

Дата выдачи задания 15.02.2025

Дата защиты проекта

Руководитель

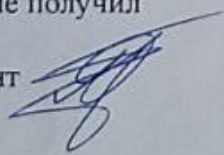


15.02.2025

Задание получил

15.02.2025

Студент



Содержание

Введение.....	5
1 Разработка структурной схемы устройства.....	6
1.1 Постановка задачи	6
1.2 Описание структурной схемы устройства	7
2 Разработка функциональной схемы устройства	7
2.1 Описание работы устройства по временным диаграммам	8
2.2 Разработка функциональных блоков управления	10
2.2.1 Блоки управления светодиодами	10
2.2.2 Блоки управления реле	12
2.2.3 Блок управления динамиком	13
2.3 Описание работы устройства по функциональной схеме	13
3 Разработка принципиальной схемы устройства	15
3.1 Расчёт усилителя.....	15
3.2 Расчёт схем формирования порогов	17
3.3 Расчёт схем управления светодиодами	19
3.4 Расчёт схем управления реле.....	21
3.5 Расчёт схем управления динамиком	22
3.6 Описание работы устройства принципиальной схемы.....	24
4. Результат электронного моделирования устройства.....	26
Заключение	29
Список использованных источников	30
Приложение А - Схема электрическая структурная.....	31
Приложение Б - Схема электрическая функциональная.....	33
Приложение В - Схема электрическая принципиальная	35
Приложение Г - Перечень элементов.....	37

ПГУ 2.090301.33. 01 ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат
Разраб.		Лисов Е.А.	 Устройство измерения и управления. Пояснительная записка	
Провер.		Бычков А.С.		
Реценз.				
Н. Контр.				
Утверд.				
Гр. 23BBB2 33				

Введение

Сейчас персональные компьютеры имеют широкое применение. Но для того, чтобы они были в состоянии управлять технологическими процессами, контролировать качество продукции и решать другие подобные задачи необходимо снимать информацию с датчиков и представлять её в удобном для компьютеров виде.

В данном курсовом проекте решается задача подготовки аналоговой информации для ввода в персональный компьютер. При этом проектируемое устройство не только осуществляет преобразование физической величины в электрическое напряжение в заданном диапазоне, но и осуществляет предварительную обработку информации с целью оперативного управления некоторыми процессами.

Персональный компьютер является универсальным средством, но он не в состоянии решить всё множество задач. Применение компьютера для целей управления требует использования дополнительных электронных узлов, которые приводят в действие исполнительные механизмы: электродвигатели, электромагниты, реле, динамики, светодиоды и т.д. Поэтому зачастую простейшее устройство, решающее конкретную задачу, оказывается во много раз дешевле, чем компьютер с дополнительной электроникой управления.

1 Разработка структурной схемы устройства

1.1 Постановка задачи

Устройство предназначено для контроля температуры окружающей среды и использует в качестве датчика микросхему AD22100. Требуемый диапазон измерения простирается от -15°C до 95°C

Устройство преобразует сигнал с датчика в выходное напряжение, меняющееся в диапазоне $(-4...4)$ В. Для устройства задаются верхний порог 90°C и нижний порог 0°C . При преодолении установленных порогов устройство выполняет определённые действия, управляя двумя светодиодами, двумя реле и одним динамиком с активным сопротивлением 600 Ом . В устройстве должны использоваться реле типа РС -13 с сопротивлением обмотки $R_p = 400\text{ Ом}$ и током срабатывания $I_{ср} = 30\text{ мА}$

Если температура окажется выше верхнего порога, то первый светодиод должен включиться на 4 сек, первое реле должно включиться на 4 секунды с момента превышения порога, если превышение сохраняется, динамик должен гудеть с частотой 256 Гц .

Если температура окажется ниже нижнего порога, то второй светодиод должен мигать с периодом 4 сек во время преодоления порога три раза, второе реле должно включиться, динамик должен гудеть с частотой 512 Гц с периодом в три секунды.

При проектировании принципиальной схемы устройства следует ориентироваться на применение цифровых элементов серии 1554. Разрешается применять для питания устройства напряжения $\pm 5\text{ В}$, $\pm 15\text{ В}$.

1.2 Описание структурной схемы устройства

С учетом поставленной задачи была разработана структурная схема, представленная на рис. 1.



Рисунок 1 - Структурная схема устройства

Как видно из схемы ток с датчика, через усилитель, преобразуется в выходное напряжение $(-4...+4)\text{В}$, которое подаётся на первый и второй компараторы. Компараторы сравнивают сигнал усилителя с порогами и формируют активный сигнал при их преодолении. Сигналы с компараторов подаются на блоки управления, которые определяют логику работы динамика, реле и светодиодов. Работа первого светодиода и первого реле управляется только верхним порогом. Работа первого светодиода и первого реле управляется только нижним порогом. Динамик работает и при преодолении верхнего порога, и при преодолении нижнего, поэтому сигнал на его блок управление подаётся и с обоих компараторов.

2 Разработка функциональной схемы устройства

В ходе выполнения курсовой работы была составлена функциональная схема устройства, представленная в приложении Б. Ниже приведена работа временной схемы по временным диаграммам.

2.1 Описание работы устройства по временным диаграммам

Работу устройства можно представить в виде временных диаграмм (рис.2). На них показана реакция системы устройства на превышения порогов.

Из диаграммы видно, что при превышении верхнего порога 90°C , компаратор comp1 формирует на своем выходе уровень логической единицы. Этот сигнал активирует светодиод HD1 на 4 сек, включает реле K2 и запускает работу динамика BA1 спустя 4 секунды преодоления порога. Он срабатывает, издавая звук с частотой 256 Гц.

Если температура оказывается ниже 0°C , формируется активный сигнал компаратора comp2 . Формируется сигнал логического нуля, а это значит, что включится светодиод HD2, который будет загораться 3 раза с периодом в 4 секунды и реле K1 на время превышения порога. Динамик работает с периодом в 3 секунды до конца превышения порога, при этом издавая звук частотой 512 Гц.

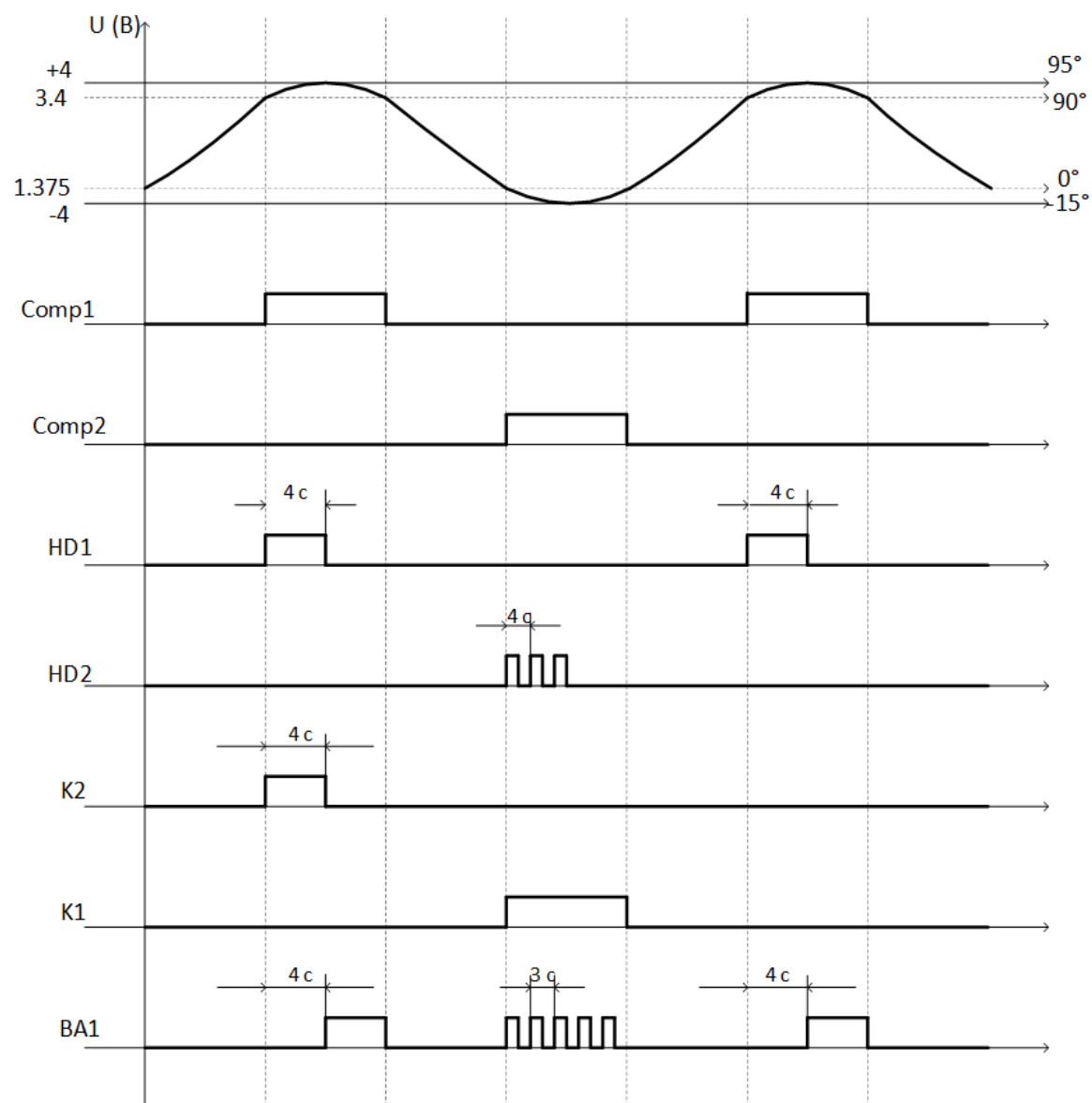


Рисунок 1 - Временные диаграммы

2.2 Разработка функциональных схем блоков управления

2.2.1 Блок управления первым светодиодом

В соответствии с заданием первый светодиод должен включиться на 4 сек с момента превышения порога. Для этого необходимо сформировать сигнал указанной длительности. Одновибратор хорошо подходит для этой задачи. Он включается по переднему фронту сигнала с компаратора и формирует на выходе сигнал определённой длины (рис. 3).

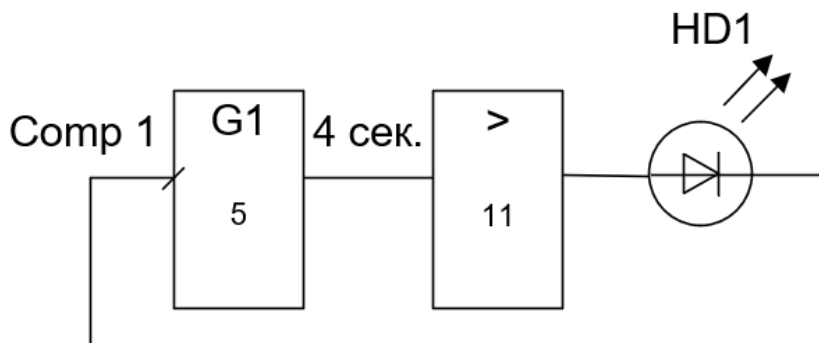


Рисунок 3 - Блок управления первым светодиодом

Второй светодиод HD2 должен мигать с периодом 4 сек во время преодоления порога три раза. Для решения этой задачи следует использовать генератор и счетчик. Генератор импульсов нужен для того, чтобы светодиод мигал с указанным периодом, а счетчик – для того, чтобы светодиод мигал нужное количество раз. Схемное решение представлено ниже, на рисунке 4.

Данная схема реализована на базе триггера, генератора импульсов и двоичного счетчика. Изначально на прямом выходе триггера формируется уровень нуля и генератор не генерирует сигнал. На инверсном выходе триггера формируется уровень логической единицы, который подается на вход сброса счетчика. При действии нарастающего фронта на управляющем входе триггера, он устанавливается в единицу. За счет этого начинает работать генератор импульсов и одновременно отключается активный сигнал на входе сброса счётчика. Генератор импульсов начинает формировать импульсы с заданным периодом, а счётчик осуществляет подсчёт количества сформированных генератором импульсов. После окончания действия третьего импульса, на

выходе счётчика сформируется двоичное число 3, то есть на выходе конъюнктура, подключенного к первому и второму выходу счётчика, сформируется единица, которая подается на вход сброса триггера. Триггер сбросится в ноль и запретит генератору формирование четвёртого импульса.

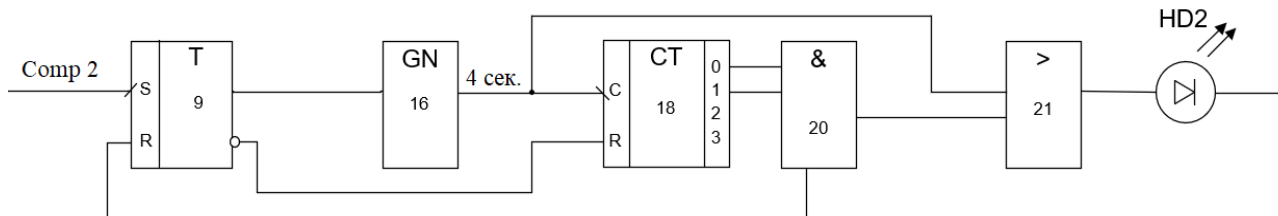


Рисунок 4 - Блок управления вторым светодиодом

2.2.2 Блок управления реле

Первое реле по заданию является вторым на схеме, а второе реле по заданию является первым на схеме в дальнейшем, описание их работы будет происходить под теми номерами, которые указаны в схеме.

Первое реле должно включиться и работать в тот момент пока есть превышение нижнего порога, следовательно его можно подключить к компаратору напрямую.

Как только верхний порог будет превышен, активный сигнал с первого компаратора поступает на вход одновибратора, и тот, в свою очередь, формирует выходной сигнал длительностью 8 секунды, который подаётся на конъюнктуры. Конъюнктур будет выдавать активный сигнал пока его продолжает выдавать компаратор и одновибратор. Схемное решение блока управления первым реле представлено на рисунке 5.

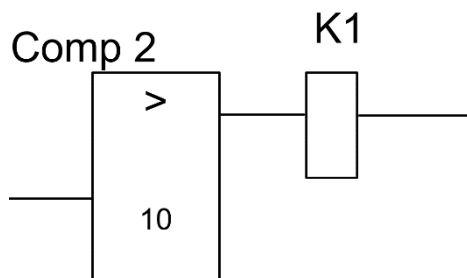


Рисунок 5 - Блок управления первым реле

Второе реле должно быть включено при превышении верхнего порога и работать 4 секунды, для решения этой задачи можно взять решение, аналогичное

первому диоду.

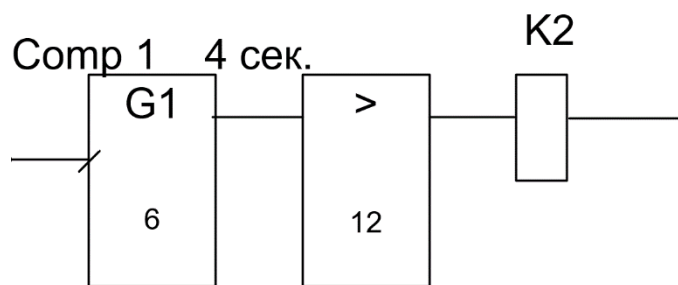


Рисунок 6 - Блок управления второго реле

2.2.5 Блок управления динамиком

Согласно заданию на курсовое проектирование работой динамика будет управлять как первый, так и второй компаратор. К тому же частота звука будет разной: либо 256 либо 512 Гц. Поэтому блок управления динамиком можно условно разбить на 2 части, которые объединяются логическим элементом «ИЛИ» с выходом на динамик.

При превышении нижнего порога динамик гудит в течение преодоления порога, с периодом в 3 секунды поэтому сигнал с компаратора comp2 подаётся сначала на генератор, который генерирует период, с которым будет гудеть динамик, а после него, второй генератор, который будет генерировать частоту гудения динамика, а после, подаваться на логический элемент «ИЛИ».

Когда превышен верхний порог, динамик должен сработать спустя 4 секунды после преодоления порога и гудеть до конца преодоления порога. Для решения данной задачи необходимо использовать одновибратор с инверсным выходом, который будет подавать «0» на модуль логического «И», по прошествии этого времени на вход «И» будет идти логическая единица, а при условии, что превышение до сих пор есть, то условие конъюнктора выполнится и сигнал пойдет дальше на генератор, который создаст сигнал частоты и в итоге поступит на модуль логического «ИЛИ», запуская работу динамика.

Схемное решение представлено ниже, на рисунке 7.

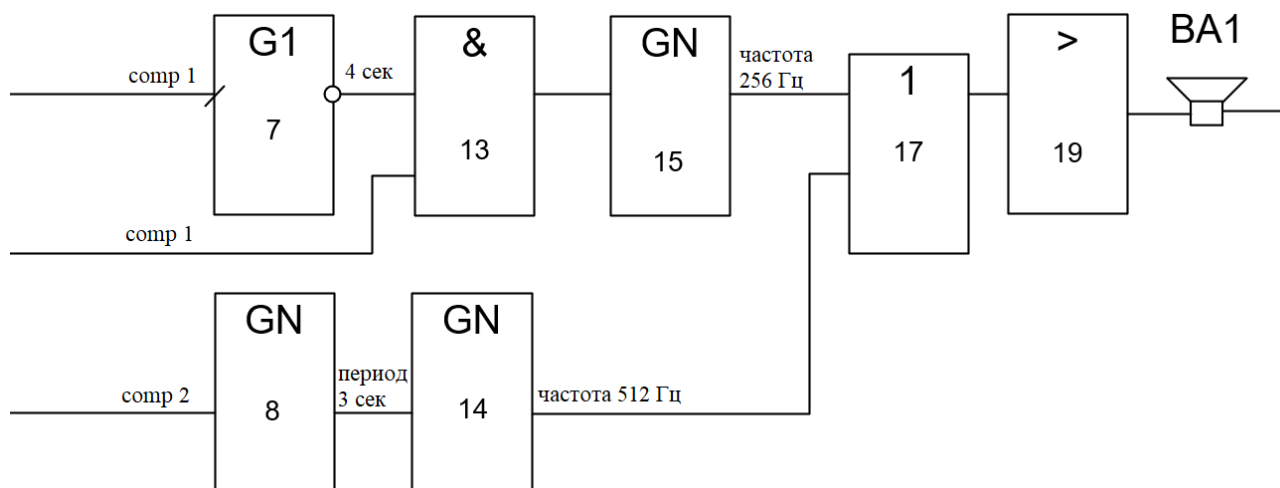


Рисунок 7 - Блок управления динамиком

2.3 Описание работы устройства по функциональной схеме

Сигнал с датчика D1 преобразовывается усилителем и подаётся на компараторы comp1 и comp2.

Когда температура оказывается выше верхнего порога 90°C, на выходе первого компаратора формируется «1». Этим запускается одновибратор G1, который формирует сигнал длительностью 4 сек, зажигающий светодиод. запускается одновибратор G1, который формирует сигнал длительностью 4 сек, активирующий реле K2. В блоке управления динамиком запускается одновибратор который формирует инверсный сигнал 4 сек, который подает сигнал на первый вход конъюнктора, в это же время на второй вход конъюнктора подается сигнал напрямую с comp 1, по истечению 4 секунд с одновибратора будет подаваться логическая «1», условие конъюнктора будет выполнено, следовательно сигнал пойдёт дальше на генератор, формирующий сигнал частоты, а после на вход модуля логического «ИЛИ», а после на сам динамик.

Когда температура оказывается ниже 0°C, на выходе второго компаратора формируется «1». Усиленным сигналом компаратора включается реле K2. Также сигнал запускает работу триггера, который далее пропускает сигнал далее на генератор, задающий период горения лампочки, после идет развилка на усилитель с последующим светодиодом, и счетчик который работает по заднему

фронту, а при достижении логической «3» сбрасывает триггер, который, в свою очередь сбрасывает счетчик, работа схемы прекращается. Также сигнал второго компаратора запускает работу генератора, который задаёт период, а после, на генератор, задающий частоту звука, издаваемого динамиком.

3 Разработка принципиальной схемы устройства

Ранее были рассмотрены все функциональные особенности разрабатываемого устройства. На основании этих данных разработана принципиальная схема устройства, представленная в приложении В.

3.1 Расчёт усилителя

Согласно заданию на курсовое проектирование, используется датчик AD22100, он измеряет температуру окружающей среды в диапазоне от -15°C до 95°C . Датчики AD22100 имеют чувствительность $+22,5\text{мВ}/^{\circ}\text{C}$. И при температуре 0°C формируют напряжение $1,375\text{В}$. Напряжение питания можно использовать $\pm 5\text{В}$. Требуемое напряжение на выходе усилителя от -4В до $+4\text{В}$. Рассчитаем напряжение генерируемое датчиком при крайних значениях температуры по формуле $U_t = U_0 + S \cdot T$, где U_T - выходное напряжение датчика U_0 - напряжение датчика при 0° , S - чувствительность датчика T — измеряемая температура.

$$U_{-15^{\circ}\text{C}} = 1,375 - (0,0225 \cdot 15) = 1,0375\text{В}$$

$$U_{95^{\circ}\text{C}} = 1,375 + (0,0225 \cdot 95) = 3,5125\text{В}$$

По заданию: температура 95°C должно соответствовать выходному напряжению 4В , а температура -15°C должно соответствовать выходному напряжению -4В . Следовательно при напряжении с датчика $3,5125\text{В}$ выходное напряжение равно 4В , а при $1,0375\text{В}$ равно -4В . Рассчитаем коэффициент усиления усилителя k_u по формуле $k_u = (U_3 - U_4) / (U_1 - U_2)$, где U_3 , U_4 – выходное напряжение усилителя, U_2 , U_1 – выходное напряжение датчика.

$$k_u = (4 - (-4)) / (3,5125 - 1,0375) = 3,23$$

В инвертирующей схеме напряжения будут соответствовать: $U_1 = 3,5125\text{В} \rightarrow U_4 = -4\text{В}$, а $U_2 = 1,0375\text{В} \rightarrow U_3 = 0\text{В}$. Следовательно коэффициент усиления равен:

$$k_u = (U_4 - U_3) / (U_1 - U_2) = (-4 - 0) / (3,5125 - 1,0375) = -8 / 2,47 = -3,23$$

Напряжение смещения рассчитывается по формуле $U = U_3 / k_u - U_2$

$$U = 0 / (-3,23) - 1,0375 = -1,0375\text{В}$$

Возьмём усилитель 140УД6, у него коэффициент усиления не менее 70000, входные токи гораздо меньше входных токов 0,03мкА, минимальное сопротивление нагрузки 2 кОм, максимальное напряжение на выходе 12 В, напряжение питания 15 В.

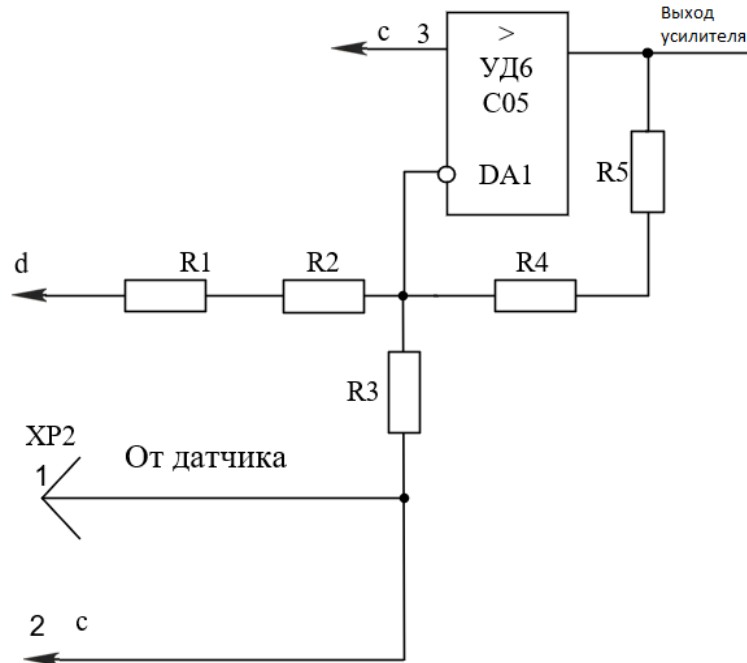


Рисунок 8 - Схема усилителя

Для формирования $U_- = -2,27589$ В, возьмём шину d (-5В) и с помощью резистора R1 установим нужное напряжение. Сопротивление резисторов $R_2=R_3=10^{-4}$ кОм.

По формуле делителя $U_- = U_d(R_2/(R_1+R_2)) \Rightarrow R_1=R_2((U_d - U_-)/U_-)$, где U_d – напряжение с шины d.

$$R_1 = 10 \text{ кОм} * ((-5 + 2,27589) / -2,27589) = 11,96943 \text{ кОм}$$

По формуле обратной связи $k_y = R_4/R_2 = R_4/R_3 = R_4/10 \text{ кОм}$, где R_4 – сопротивление резистора обратной связи. Следовательно, $R_4 = -k_y * 10 \text{ кОм}$.

$$R_4 = 3,23 * 10 \text{ кОм} = 32,3 \text{ кОм}$$

Из ряда E192 выберем резисторы: $R_1 = 12 \text{ кОм} \pm 1\%$, $R_2 = 10.2 \text{ кОм} \pm 1\%$, $R_3 = 10 \text{ кОм} \pm 1\%$, $R_4 = 32 \text{ кОм} \pm 1\%$, $R_6 = 301 \text{ Ом} \pm 1\%$, где R6 необходим для создания сопротивления кОм с помощью обратной связи.

Результат моделирования представлен в пункте 4.

3.2 Расчёт схем формирования порогов

Проектируемое устройство должно выполнять определённые в задании к курсовому проектированию действия при превышении измеряемой температурой верхнего заданного порога, либо при преодолении нижнего порога. Для этой цели сигнал с усилителя подаётся на два компаратора. Для сравнения этого сигнала с формируемым напряжением верхнего и нижнего порогов.

Операционный усилитель выдает напряжение от -4 до +4 вольт в зависимости от значения температуры окружающей среды.

Выбран компаратор LM319. Данный компаратор имеет входной ток не более 250 нА, выходной ток 25 мА, выполнен по схеме с открытым коллектором.

Расчёт резисторов на выходах компараторов по формуле $R = +E/I_{\text{вых}}$, где $E+$ - напряжение питания, $I_{\text{вых}}$ - максимальный выходной ток компаратора:

$$R = R_{10} = R_{11} = (5/25) * 1000 = 200 \text{ Ом.}$$

$$R_{10} = R_{11} = 200 \text{ Ом} \pm 1\%$$

Верхний порог задан температурой 90°C, ей соответствует напряжение 3,5125В. Ток через делитель $I=2\text{мА}$. Напряжение питания $E= -5 \text{ В}$. Рассчитаем общее сопротивление на делителе по формуле $R_c + R_d = |E|/I$, где R_c - резистор, связанный с землей, R_d – резистор, связанный с E :

$$R_5 + R_8 = |E|/I = 5/0,002 = 2500 \text{ Ом}$$

Сопротивление R_c можно выразить через выражение $R_c = |U_{\text{пор.в}}|/I$, где $U_{\text{пор.в}}$ - необходимое напряжение на первом компараторе.

$$R_5 = 3,5125/0,002 = 1756,25 \text{ Ом} = 1.76 \text{ кОм} \pm 1\%$$

$$R_8 = 2500 - R_5 = 2500 - 1756,25 = 743,75 \text{ Ом} = 741 \text{ Ом} \pm 1\%$$

Схемное решение компаратора представлено на рисунке 9

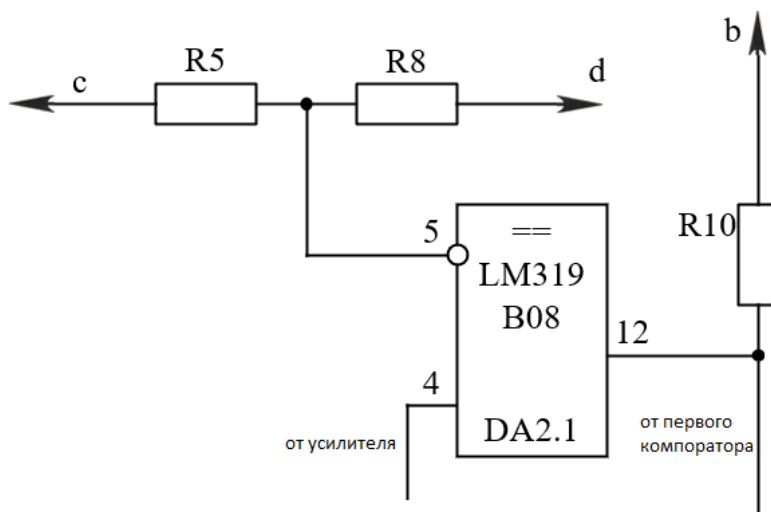


Рисунок 9 - Схема компаратора формирования верхнего порога

Нижний порог задан температурой 0 °С, ему соответствует напряжение 1,0375 В. Напряжение питания $E = -5$ В. Вычисления аналогичны вычислениям резисторов для верхнего порога

$$R7 + R9 = |E|/I = 5/0,002 = 2500 \text{ Ом}$$

$$R7 = |U_{\text{пор}}|/I = 1,0375/0,002 = \text{Ом} = 517 \text{ Ом} \pm 1\%$$

$$R9 = 2500 - R7 = 2500 - 517 = 1983 \text{ Ом} = 1,98 \text{ кОм} \pm 1\%$$

Схемное решение компаратора представлено на рисунке 10

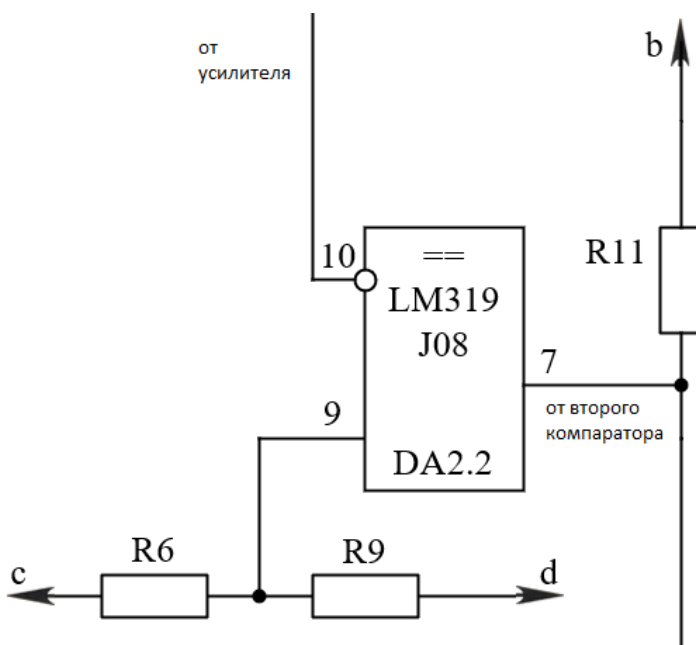


Рисунок 10 - Схема компаратора формирования верхнего порога

3.3 Расчёт схем управления светодиодами

В устройстве используется светодиод АЛ310А, у которого ток срабатывания $I_p = 10$ мА. А ток на выходе микросхем серии К561 приблизительно равен 1 мА, поэтому необходимо использовать транзисторный ключ на основе биполярного транзистора.

Оба светодиода получают на входе логическую единицу, поэтому достаточно рассчитать схему для одного из них.

Для ключа возьмём транзистор КТ315Б. Его максимально допустимый ток I_c равен $100\text{ мА} > 20\text{ мА}$, максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером равно $20\text{ В} > E$, а коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером равен $h_{21э} = (50 \dots 350)$. $U_1 = 2,4$ В – напряжение логической единицы, $U_{бэ} \approx 0,7\text{ В}$ – падение напряжения на переходе база-эмиттер.

Найдём ток I_b на резисторе $R_{17} = R_{21}$, учитывая коэффициент усиления $h_{21э} = 50$ и степень насыщения $S = 2$ по формуле: $I_b = S \cdot I_c / h_{21э}$.

$$I_b \geq 2 \cdot 20 / 50 = 0,8 \text{ мА}.$$

Найдём сопротивление резистора базы $R_{18} = R_{22}$ по формуле $R_b = (U_1 - U_{бэ}) / I_b$

$$R_{19} = (2,4 - 0,7) / 0,8 = 2,125 \text{ кОм}.$$

Выберем резистор из ряда разрешённых (Е192) $R_{19} = 2,13 \text{ кОм} \pm 1\%$.

Известно, что на светодиоде падение напряжения $U_{св} = 2\text{ В}$. Можно использовать питание $E + 5\text{ В}$ с резистором. Рассчитаем сопротивление ограничительного резистора для светодиода $R_{огр} = R_{17} = R_{21}$ по формуле $R_{огр} = (E - U_{св}) / I_p$

$$R_{огр} = (5 - 2) / 10\text{ мА} = 300 \text{ Ом}.$$

Выберем резистор из ряда разрешённых (Е192) $R_{17} = R_{21} = 301\text{ Ом} \pm 1\%$.

Согласно заданию на курсовое проектирование, первый светодиод HD1 должен включиться на 4 секунды при превышении верхнего порога. Для решения этой задачи подойдёт одновибратор К561АГ1. Для этого необходимо задать сопротивление резистора R и ёмкость конденсатора C . Длина импульса t

определяется формулой $t=0,5 \cdot C \cdot R$. Ёмкость конденсатора C одновибратора $1 \text{ мкФ} \Rightarrow$ сопротивление R :

$$R_{14} = 4 / (0,5 \cdot 10^{-6}) = 8 \text{ МОм}$$

Схемное решение управления первым светодиодом представлено на рисунке 11.

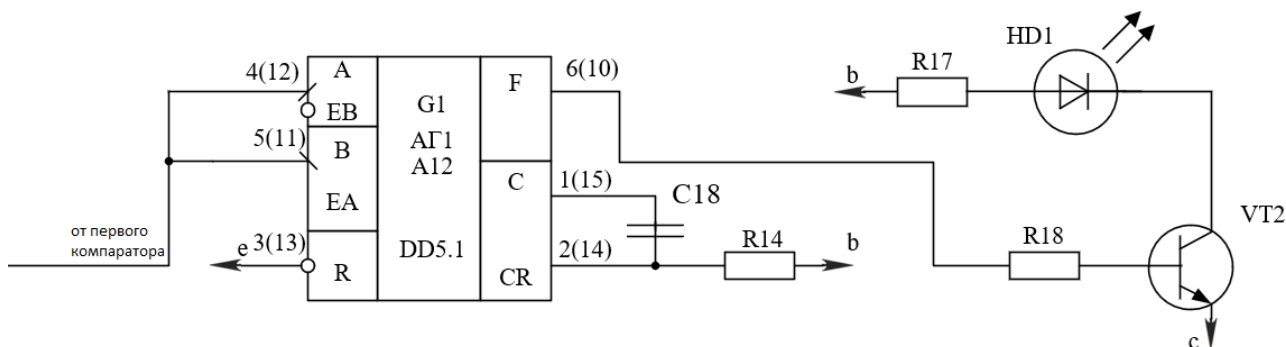


Рисунок 11 - Схема управления первым светодиодом

Второй светодиод HD2 должен мигать с периодом T 4 сек во время преодоления порога три раза. Для этого необходимо использовать D-триггер, который реализуется на микросхеме K155TM2, генератор импульсов, который реализуется на микросхеме серии K531ГГ1, счетчик, который реализован на микросхеме K155ИЕ5 и конъюнктор, реализованный на схеме K155ЛИ1.

Для расчета емкости конденсатора C используем формулу $T = C / 0,0005$.

$$C = 4 \cdot 0,0005 = 2 \text{ мФ}$$

Схемное решение управления первым светодиодом представлено на рисунке 12.

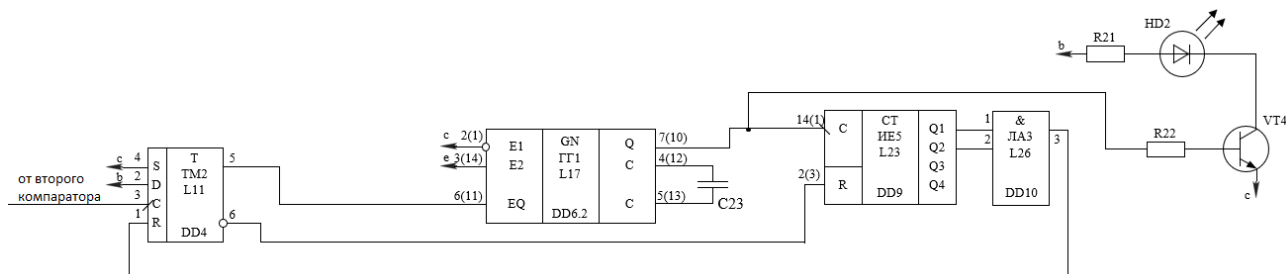


Рисунок 12 - Схема управления вторым светодиодом

3.4 Расчёт схем управления реле

По заданию курсовой работы в устройстве должны использоваться реле типа РС -13 с сопротивлением обмотки $R_p = 400 \text{ Ом}$ и током срабатывания $I_{cp} = 30 \text{ мА}$. Напряжение срабатывания U_{cp} реле рассчитывается по формуле $U_{cp} = R_p \cdot I_{cp}$.

$$U_{cp} = 400 \cdot 0,03 = 12 \text{ В}$$

Это напряжение можно сформировать из напряжения $E = 15 \text{ В}$ поставив последовательно с реле сопротивление $R = (E - U_{cp}) /$

$$(15 - 12) / 0,03 = 100 \text{ Ом} = 100 \text{ Ом} \pm 1\%.$$

Найдём ток I_a на резисторе $R_{12} = R_{19}$, учитывая коэффициент усиления $h_{21э} = 50$ и степень насыщения $S = 2$ по формуле: $I_b = S \cdot I_c / h_{21э}$.

$$I_R \geq 2 \cdot 30 / 50 = 1,2 \text{ мА}$$

Найдем сопротивление резистора базы R_b по формуле $R_b = (U_1 - U_{бэ}) / I_b$, где $U_1 = 4,2 \text{ В}$ – напряжение логической единицы, $U_{бэ} \approx 0,7 \text{ В}$ – падение напряжения на переходе база-эмиттер.

$$R_b = (4,2 - 0,7) / 0,0012 = 2916 \text{ Ом} = 2,91 \text{ кОм} \pm 1\%$$

Первое реле K_2 должно включиться на 4 сек с момента превышения. Для решения этой задачи подойдёт одновибратор $K561АГ1$. Для этого необходимо задать сопротивление резистора R и ёмкость конденсатора C . Длина импульса t определяется формулой $t = 0,5 \cdot C \cdot R$. Ёмкость конденсатора C одновибратора $1 \text{ мкФ} \Rightarrow$ сопротивление R :

$$R_{14} = 4 / (0,5 \cdot 10^{-6}) = 8 \text{ Мом}$$

Параллельно с реле необходимо установить выпрямительный диод КД208. Схема управления первым реле представлена на рисунке 14.

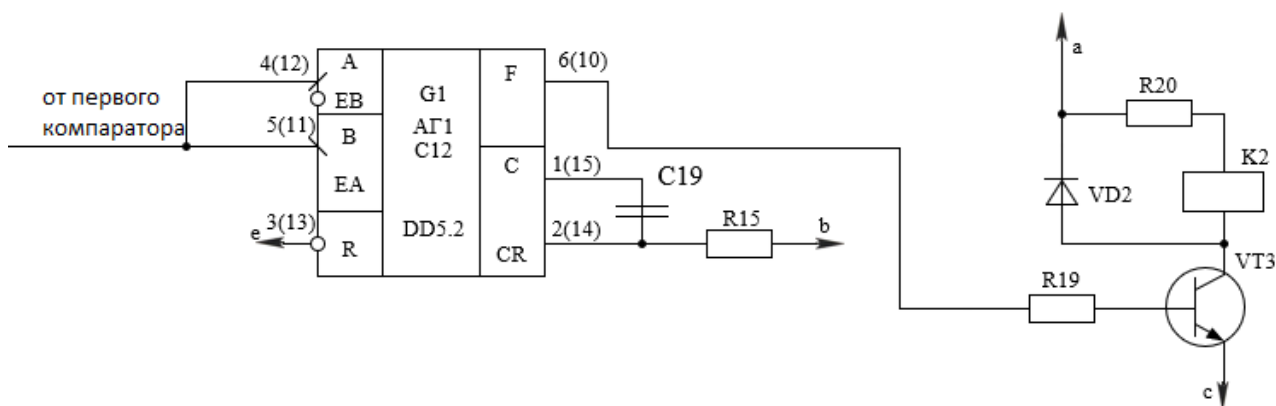


Рисунок 14 - Схема управления первым реле

Второе реле K1, в свою очередь должно включиться при превышении нижнего порога. Для реализации данной схемы можно подключить её напрямую к компаратору. Схема управления вторым реле представлена на рисунке 15

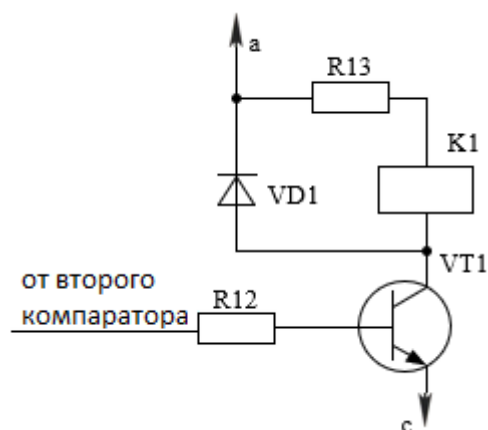


Рисунок 15 - Схема управления вторым реле

3.5 Расчёт схем управления динамиком

Согласно заданию на курсовое проектирование если температура окажется ниже нижнего порога, динамик должен гудеть с частотой 512Гц с периодом в три секунды. Если температура окажется выше верхнего порога, по прошествии 4 секунд, динамик должен гудеть с частотой 256Гц. Для реализации данной схемы использовался мультивибратор с инверсным выходом К561АГ1, конъюнктор, реализованный на схеме К155ЛИ1, дизъюнктор, реализованный на схеме

К155ЛИ1 генератор импульсов, который реализуется на микросхеме серии К531ГГ1. Схемное решение управление динамиком представлено ниже, на рисунке 16.

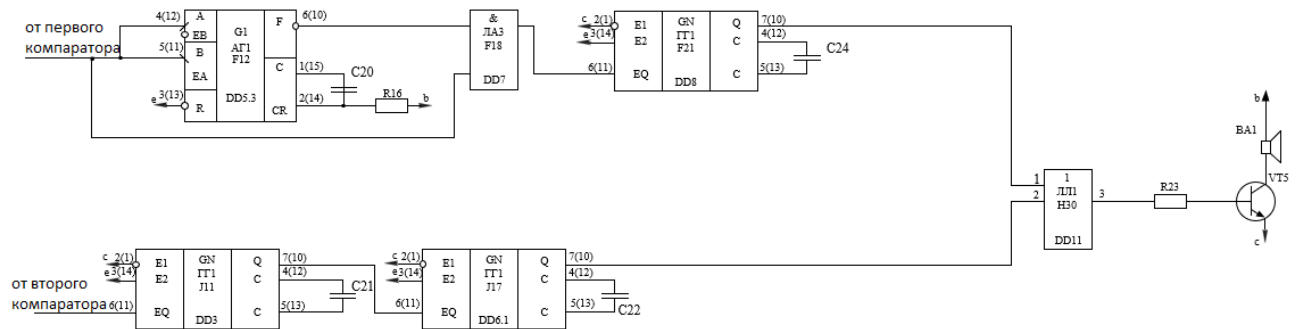


Рисунок 16 - Схема управления динамиком

Для этого необходимо задать сопротивление резистора R и ёмкость конденсатора C. Длина импульса t определяется формулой $t = 0,5 * C * R$. Ёмкость конденсатора C одновибратора 1 мкФ => сопротивление R:

$$R_{16} = 3 / (0,5 * 10^{-6}) = 6 \text{ МОм}$$

По итогу с одновибратора первые 4 секунды идет сигнал логического нуля на первый вход конъюнктора, на второй вход конъюнктора подается сигнал от второго компаратора => условие не выполняется, по прошествии этого времени, одновибратор подает сигнал логической единицы, а сигнал от первого компаратора, при условии, что превышение сохраняется также продолжает подавать сигнал логической единицы => условие конъюнктора выполняется и сигнал идет дальше на генератор, задающий частоту гудения динамика.

Частота f находится по формуле $f = 5 * 10^{-4} / C$, где C – емкость подключенного конденсатора. Ёмкость конденсатора генератора находится по формуле $C = 5 * 10^{-4} / f$

При $f = 256 \text{ Гц}$:

$$C = 5 * 10^{-4} / 256 = 2 \text{ мкФ}$$

При превышении нижнего порога:

Потребуется два генератора, первый генерирует период работы динамика

Для расчета емкости конденсатора используем формулу $T = C/0,0005$, где T – период генерируемых импульсов.

$$C = 3 * 0,0005 = 1,5 \text{ мФ}$$

Второй генератор подает частоту гудения динамика:

При $f = 512 \text{ Гц}$:

$$C = 5 * 10^{-4} / 512 = 1 \text{ мкФ}$$

В устройстве используется динамик с активным сопротивлением R_d 600 Ом. Подключим его к цепи питания $E +5\text{В}$. Ток через динамик $I = E / R_d$

$$I = 5\text{В} / 600\text{Ом} = 8 \text{ мА}.$$

Подключим его через транзистор КТ315Б.

Найдём ток I_b на резисторе R_{23} , учитывая коэффициент усиления $h_{21э} = 50$ и степень насыщения $S = 2$ по формуле: $I_b = S * I_c / h_{21э}$.

$$I_R \geq 2 * 8 / 50 = 0,32 \text{ мА}$$

Найдем сопротивление резистора базы R_b по формуле $R_b = (U_1 - U_{бэ}) / I_b$, где $U_1 = 4,2 \text{ В}$ – напряжение логической единицы, $U_{бэ} \approx 0,7\text{В}$ – падение напряжения на переходе база-эмиттер.

$$R_{22} = (4,2 - 0,7) / 0,00032 = 10937,5 \text{ Ом}, \text{ используем } 10,9 \text{ кОм} \pm 1\%$$

3.6 Описание работы устройства принципиальной схемы

Пока значение находится в диапазоне между нижним и верхним порогами срабатывания компараторы DA2.1 и DA2.2 генерируют уровень логического нуля, светодиоды, реле и динамик выключены.

Когда значение превышает верхний порог, компаратор DA2.1 начинает генерировать уровень логической единицы.

Одновибратор DD5.1 начинает генерировать импульс продолжительностью 4 секунд, поступающий на светодиод HD1. Диод HD1 начинает гореть 4 секунды.

Одновибратор DD5.2 начинает генерировать импульс продолжительностью 4 секунды, поступающий на реле K2.

Одновибратор DD5.3 первые 4 секунды подает импульс логического нуля на первый вход конъюнктора, на второй вход конъюнктора DD7 подается сигнал от второго компаратора => условие не выполняется, по прошествии этого времени, одновибратор подает сигнал логической единицы, а сигнал от первого компаратора, при условии, что превышение сохраняется также продолжает подавать сигнал логической единицы => условие конъюнктора выполняется, сигнал идет дальше на генератор DD8, задающий частоту гудения динамика (256 Гц), после сигнал поступает на дизъюнктор DD11 и динамик начинает гудеть с частотой 256 Гц.

Если значение окажется ниже нижнего порога на выходе компаратора DA2.2 формируется уровень логической единицы.

Триггер DD4 устанавливается в единицу и генератор DD6.2 начинает генерировать импульсы с периодом 4 сек. Сигнал с генератора по возрастающему фронту поступает на диод HD2, и по убывающему фронту приходит на вход счётчика DD9. Как только счётчик досчитает до 3 на выходе конъюнктора DD10 сформируется логическая единица, которая сбросит триггер DD4.

Реле K1 начинает работать.

Генератор DD3 начинает работу и подавать сигнал, соответствующий периоду гудения динамика BA1, этот сигнал идет далее на генератор DD6.1, который в свою очередь генерирует сигнал частоты звука, издаваемого динамиком. Сигнал поступает на дизъюнктор DD11, динамик BA1 начинает звучать с частотой 512 Гц с периодом в три секунды.

4. Результат электронного моделирования устройства

4.1 Моделирование в статике

Проведено моделирование схемы в статике. При подаче на вход 1,0375 В получаем сигнал в -4 В.

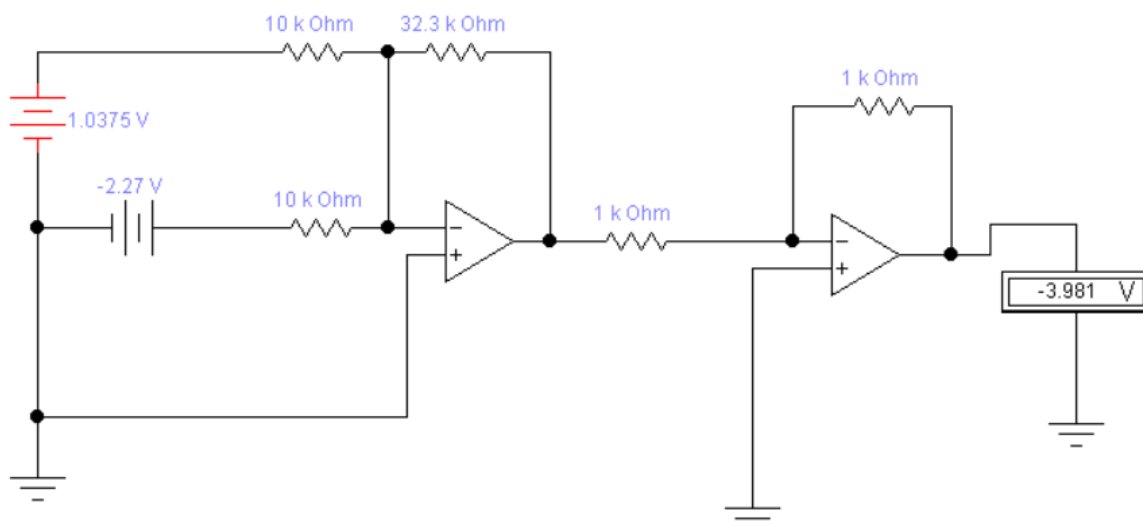


Рисунок 17 – Модель усилителя при нижней границе

При подаче на вход 3,5125 В получаем инвертированный сигнал в 4 В. Модель показана на рисунке 18.

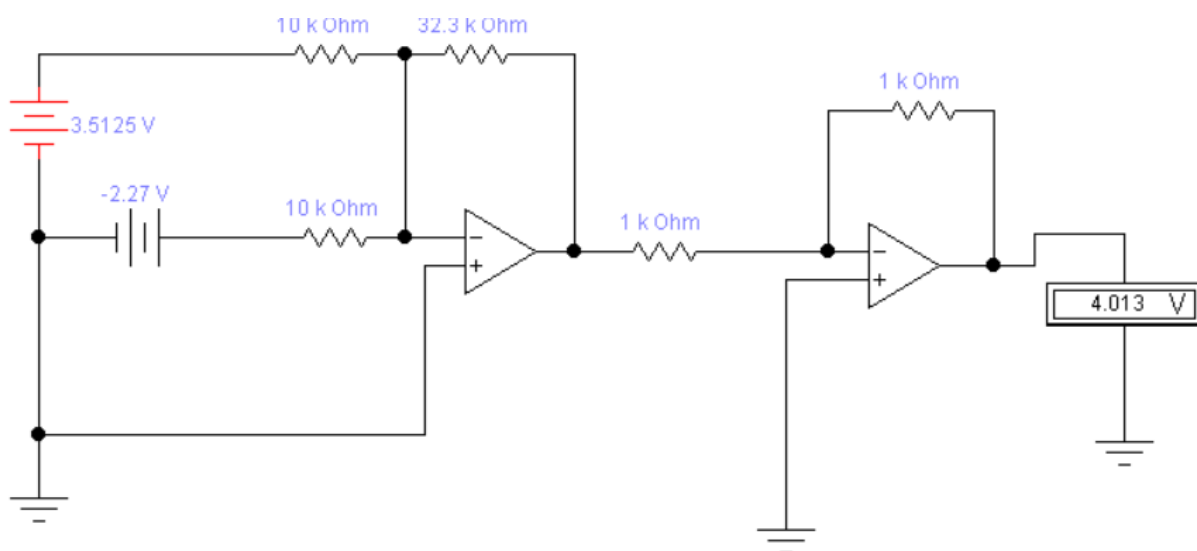


Рисунок 18 - Модель усилителя при верхней границе

4.2 Моделирование в динамике

Проведено моделирование схемы в динамике. Для этого необходимо вычислить амплитуду сигнала A_{sin} по формуле $A_{sin}=(U1-U2)/2$, где $U1$ – напряжение на верхней границе, $U2$ - напряжение на нижней границе:

$$A_{sin}=(3,5125-1,0375)/2=2,475/2=1,2375 \text{ В}$$

Действительная амплитуда A_{sin} дейст вычисляется по формуле A_{sin} дейст $= 0,707 * A_{sin}$

$$A_{sin \text{ дейст}}=0,707 * 1,2375 = 0,87491 \text{ В}$$

На рисунке 19 приведена модель усилителя с компараторами.

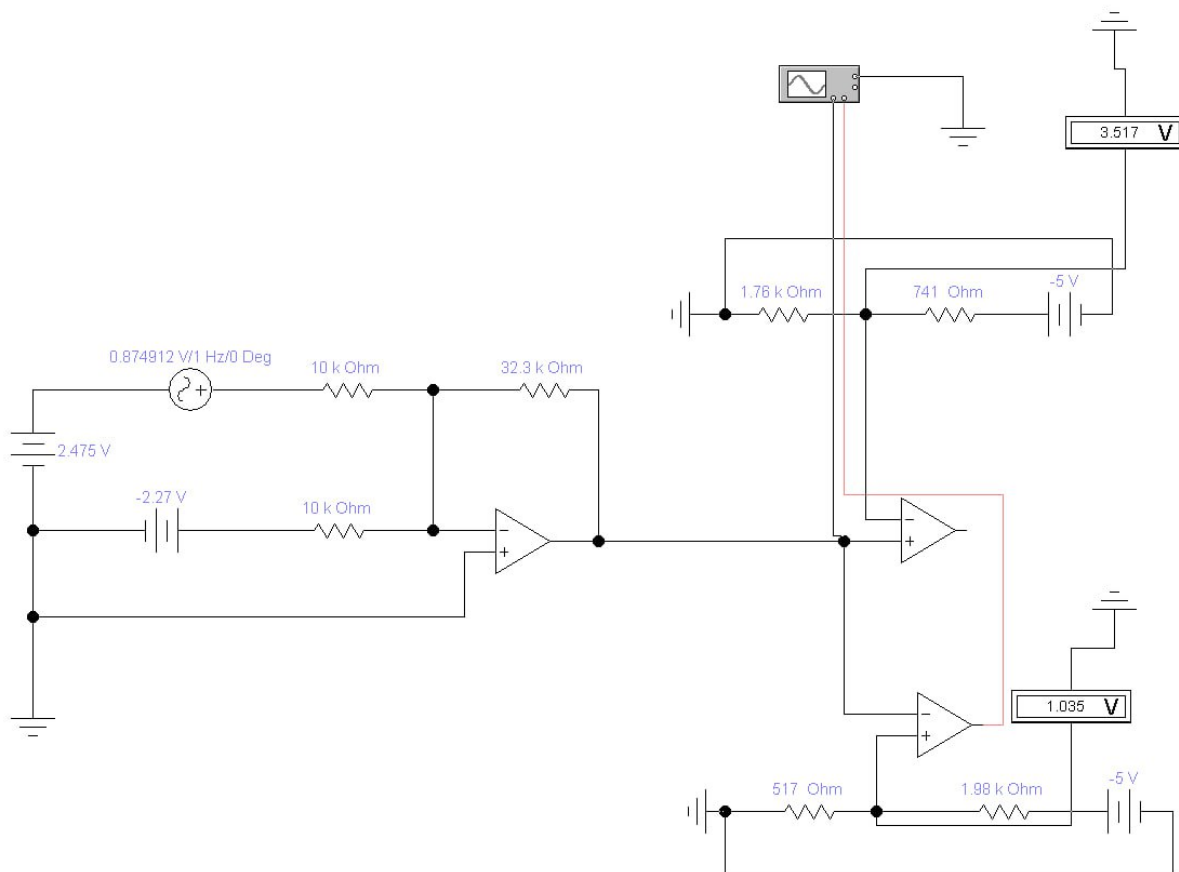


Рисунок 19 - Схема моделирования компараторов

Результаты моделирования первого компаратора представлены на рисунке 20.

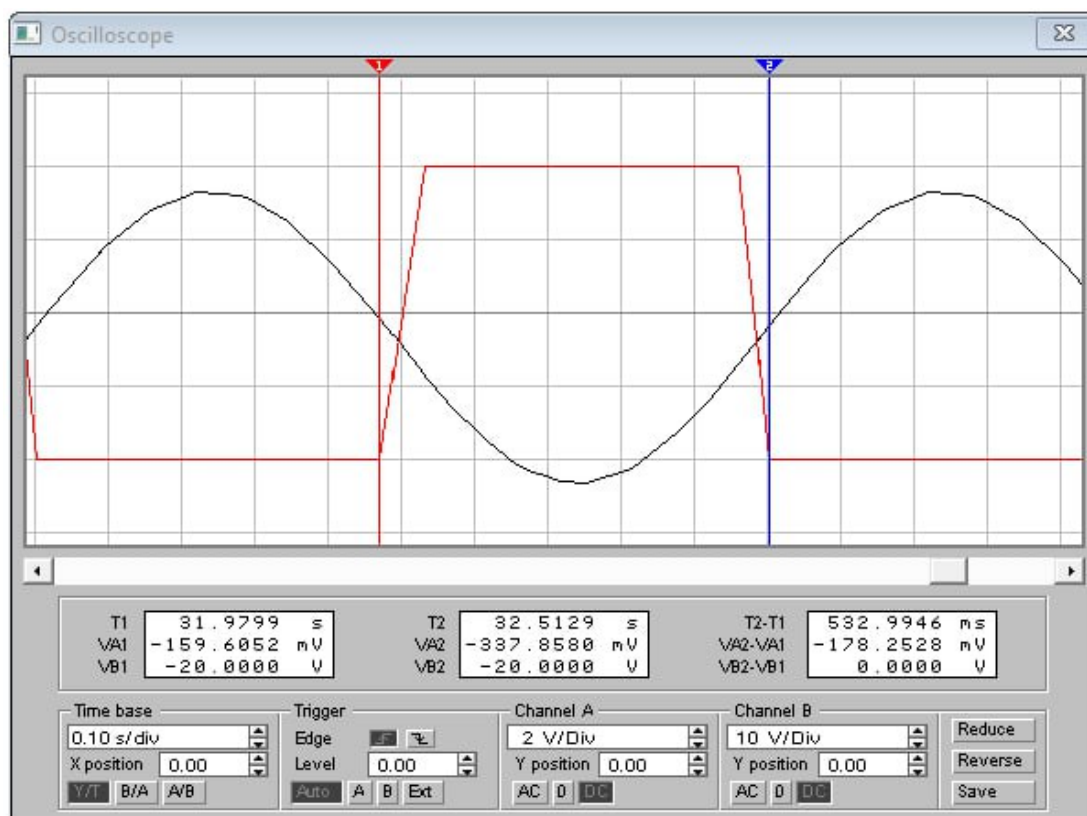


Рисунок 20 - Результат моделирования первого компаратора

Результаты моделирования первого компаратора представлены на рисунке 21.

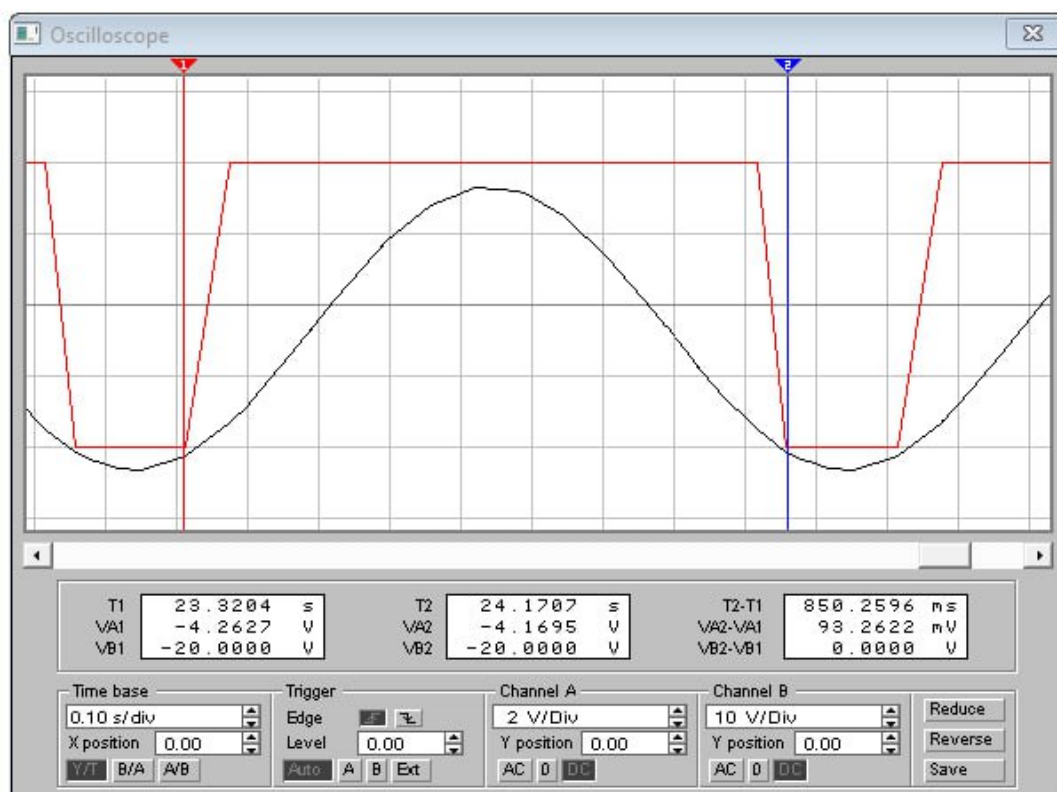


Рисунок 21 - Результат моделирования второго компаратора

Заключение

В выполненном мной курсовом проекте было разработано, спроектировано и смоделировано устройство измерения и управления. В его основе лежит датчик температуры AD22100. Оно работоспособно и соответствует заданным требованиям. Схема была смоделирована на электронном рабочем столе. Результаты моделирования показали правильность расчетов.

К пояснительной записке по курсовому проектированию прилагаются: схема электрическая структурная, схема электрическая функциональная, схема электрическая принципиальная и перечень элементов.

Список использованных источников

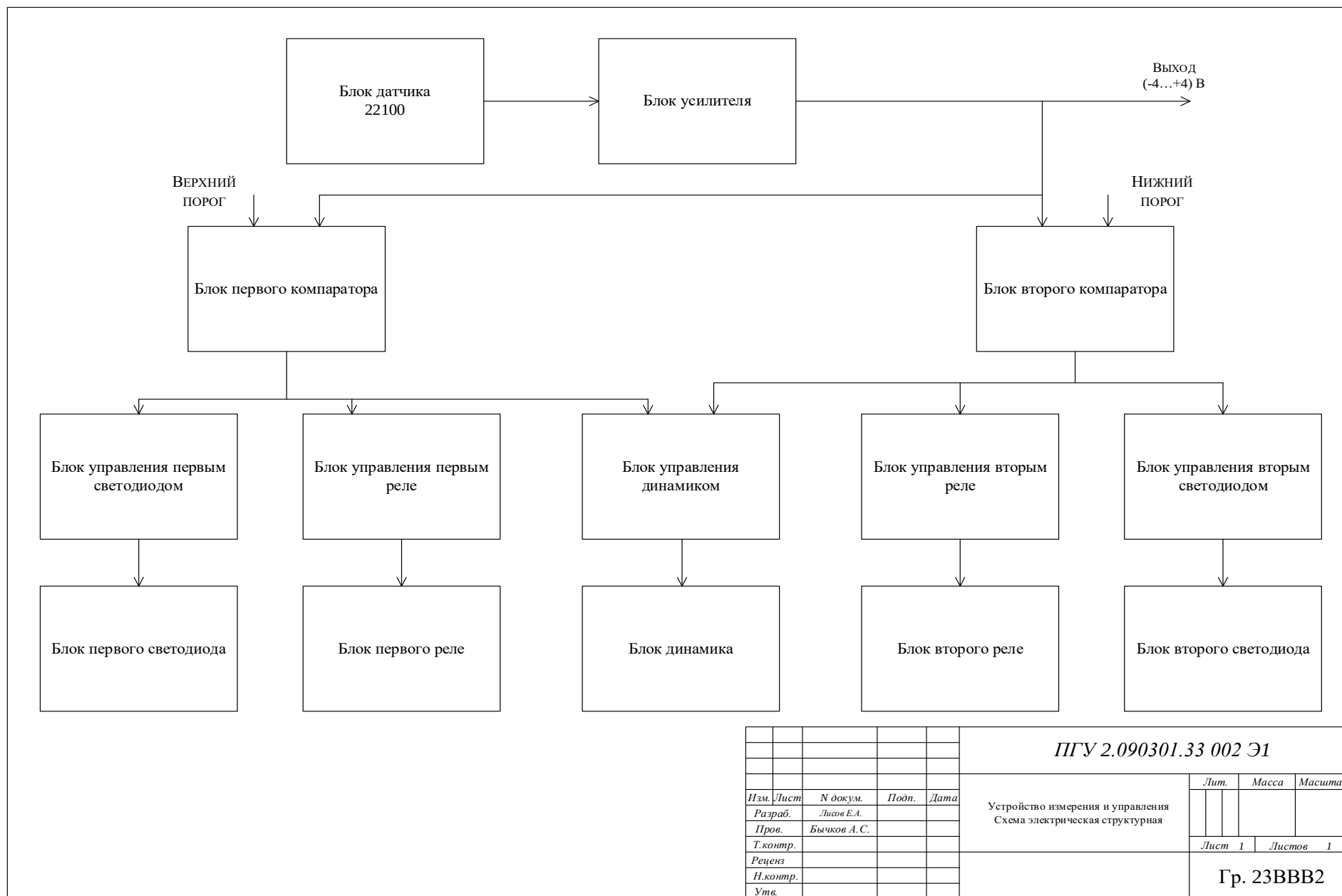
1. Л.А.Брякин. Электротехника и электроника: Конспект лекций. – Пенза: Изд-во Пензенский гос. ун-та, 2004. – 156 с.
2. Л.А. Брякин Схемотехника цифровых устройств: Конспект лекций. – Пенза: Изд-во Пензенский гос. ун-та, 2005. – 109 с.
3. Резисторы: Справочник. В.В.Дубровский и др. Под общей редакцией И.И.Четверткова и В.М.Терехова. – М.: Радио и связь, 1987.
4. В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. Электроника: Учеб. Пособие для приборостроит. спец. Вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. 1991
5. Войшвилло Г. В. Усилительные устройства. М.: Радио и связь, 1983

Приложение А

(Обязательное)

Устройство измерения и управления

Схема электрическая структурная

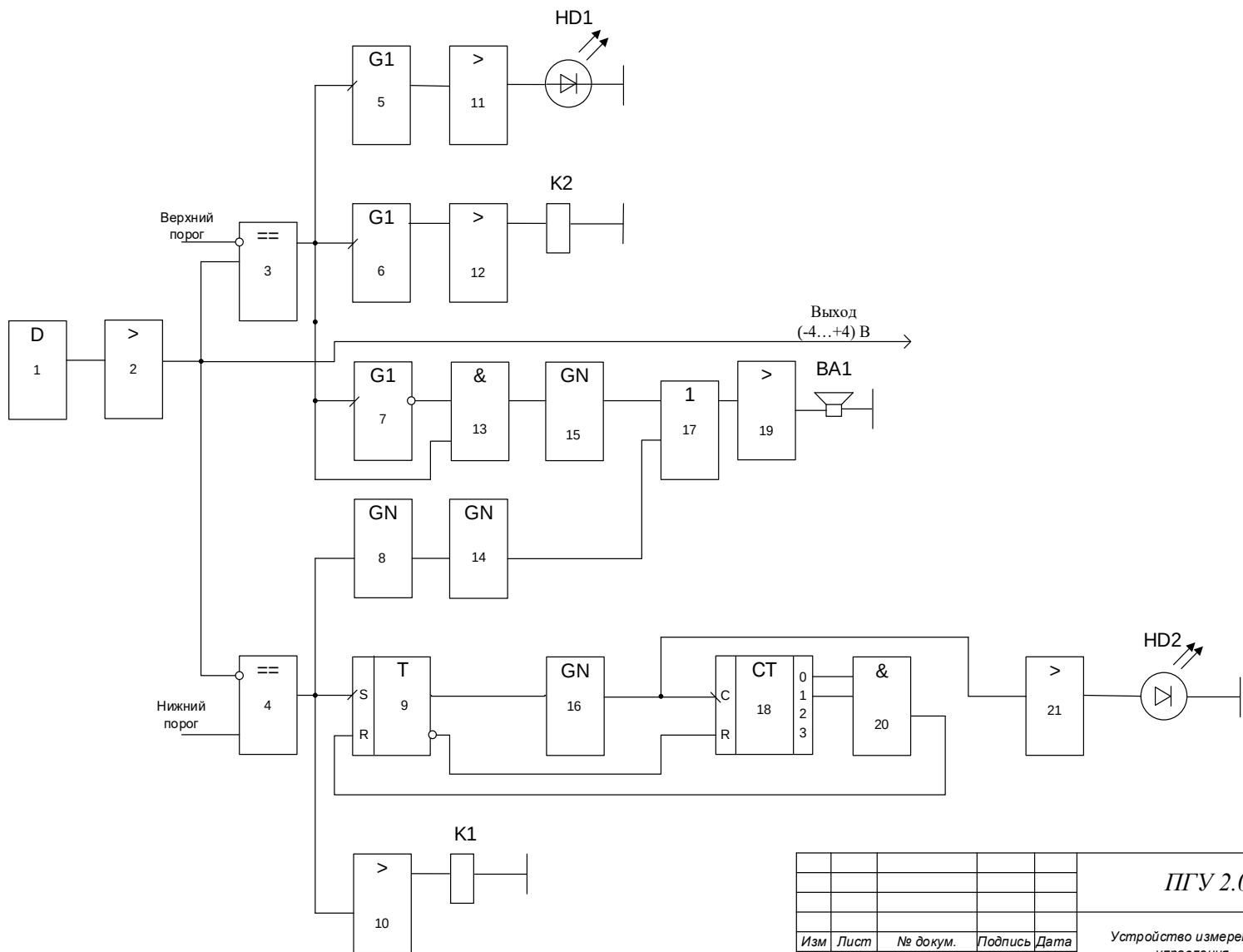


Приложение Б

(Обязательное)

Устройство измерения и управления

Схема электрическая функциональная



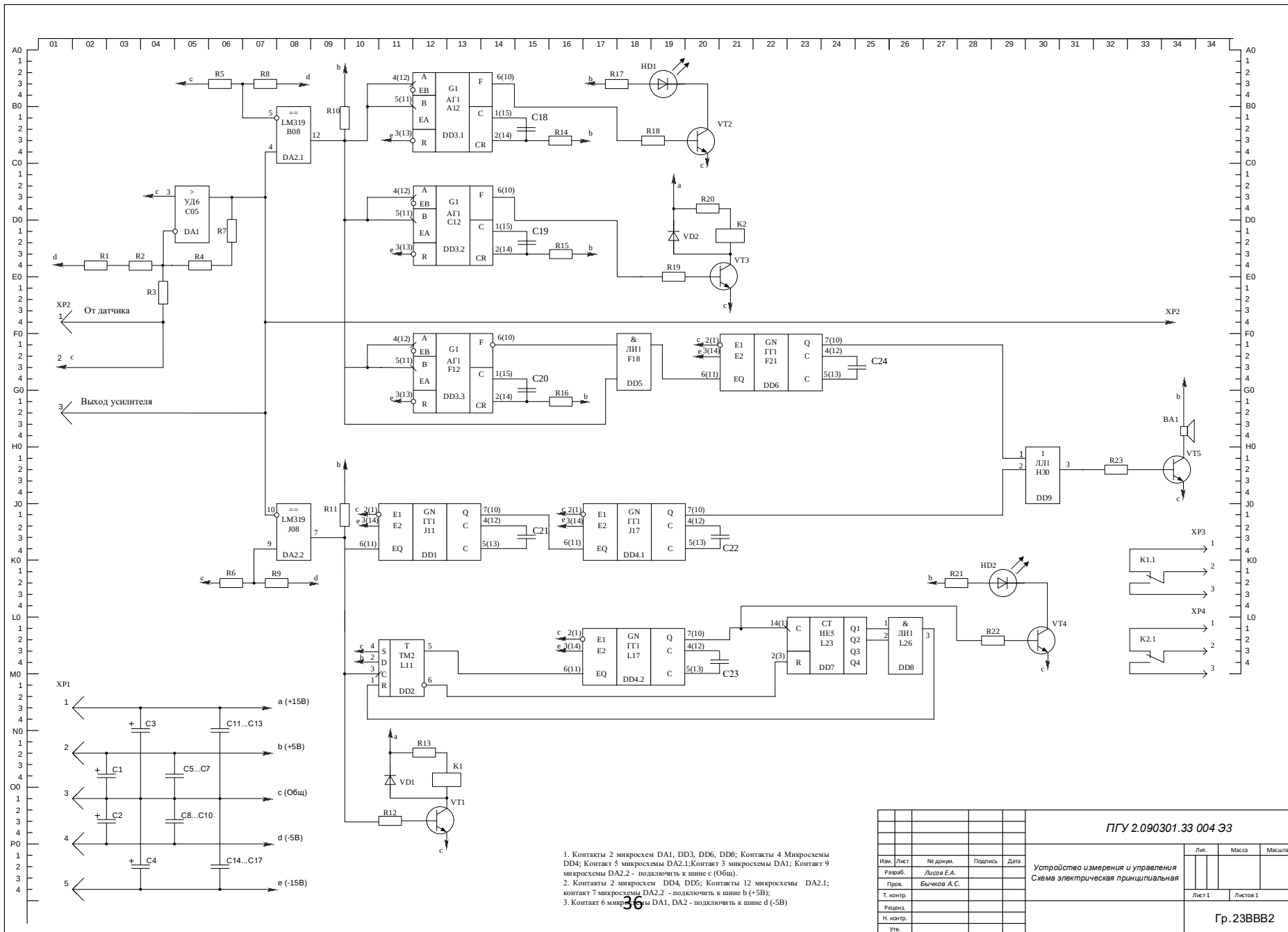
						ИГУ 2.090301.33 003 Э2			
						Устройство измерения и управления Схема электрическая функциональная			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.		Лисов Е.А.							
Провер.		Бычков А.С.							
Т. контр.						Лист	1	Листов	1
Реценз.						Гр. 23BBB2			
Н. контр.									
Утверд.									

Приложение В

(Обязательное)

Устройство измерения и управления

Схема электрическая принципиальная



				ПГУ 2.090301.33 004 33			
Имя, Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Устройство измерения и управления Схема электрическая принципиальная Лист 1 Листов 1 Гр.23BVB2			
Разраб.	Лисов Е.А.						
Прок.	Бычков А.С.						
Т. контр.							
Реценз.							
Н. контр.							
Упр.							

Приложение Г

(Обязательное)

Устройство измерения и управления

Перечень элементов

